

DOCUMENTATION

Proof of Concept

VPN Site-à-Site avec pfSense & OpenVPN

Interconnexion de deux environnements Proxmox via tunnel OpenVPN chiffré

Champ	Valeur
Auteur	Salah-Wassim
Date	12/03/2026
Version	1.0
Établissement	Epitech Nantes
Encadrant	Mathis
Statut	✓POC validé

Sommaire

1. Introduction et contexte.....	3
2. Architecture de la solution.....	4
3. Prérequis.....	5
4. Procédure d'installation.....	6
4.1 Configuration des certificats SSL/TLS.....	6
4.2 Configuration du serveur OpenVPN (Datacenter).....	7
4.3 Configuration du client OpenVPN (Remote).....	8
4.4 Règles Firewall.....	9
4.5 NAT Outbound.....	10
5. Problèmes rencontrés et solutions.....	11
6. Résultats et validation.....	12
7. Conclusion.....	13

1. Introduction et contexte

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du projet CIA, l'objectif est de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure hybride composée de deux sites Proxmox (on-premise et remote) et d'un ensemble de services essentiels (VPN, pare-feu, IPAM, observabilité), avec une approche évolutive afin d'ajouter d'autres sites au fil du temps.

Dans ce contexte, nous devons mettre en place une interconnexion sécurisée entre les deux sites Proxmox (on-premise et remote). Cette interconnexion est réalisée via un tunnel VPN Site-à-Site basé sur OpenVPN, géré par des instances pfSense.

1.2 Objectifs du POC

Ce Proof of Concept vise à valider les points suivants :

- Établir un tunnel VPN chiffré et persistant entre deux pfSense
- Permettre la communication bidirectionnelle entre les VMs des deux environnements
- Valider la sécurité du tunnel (authentification par certificats SSL/TLS)
- Documenter la procédure de mise en place pour une reproduction en production

1.3 Périmètre du POC

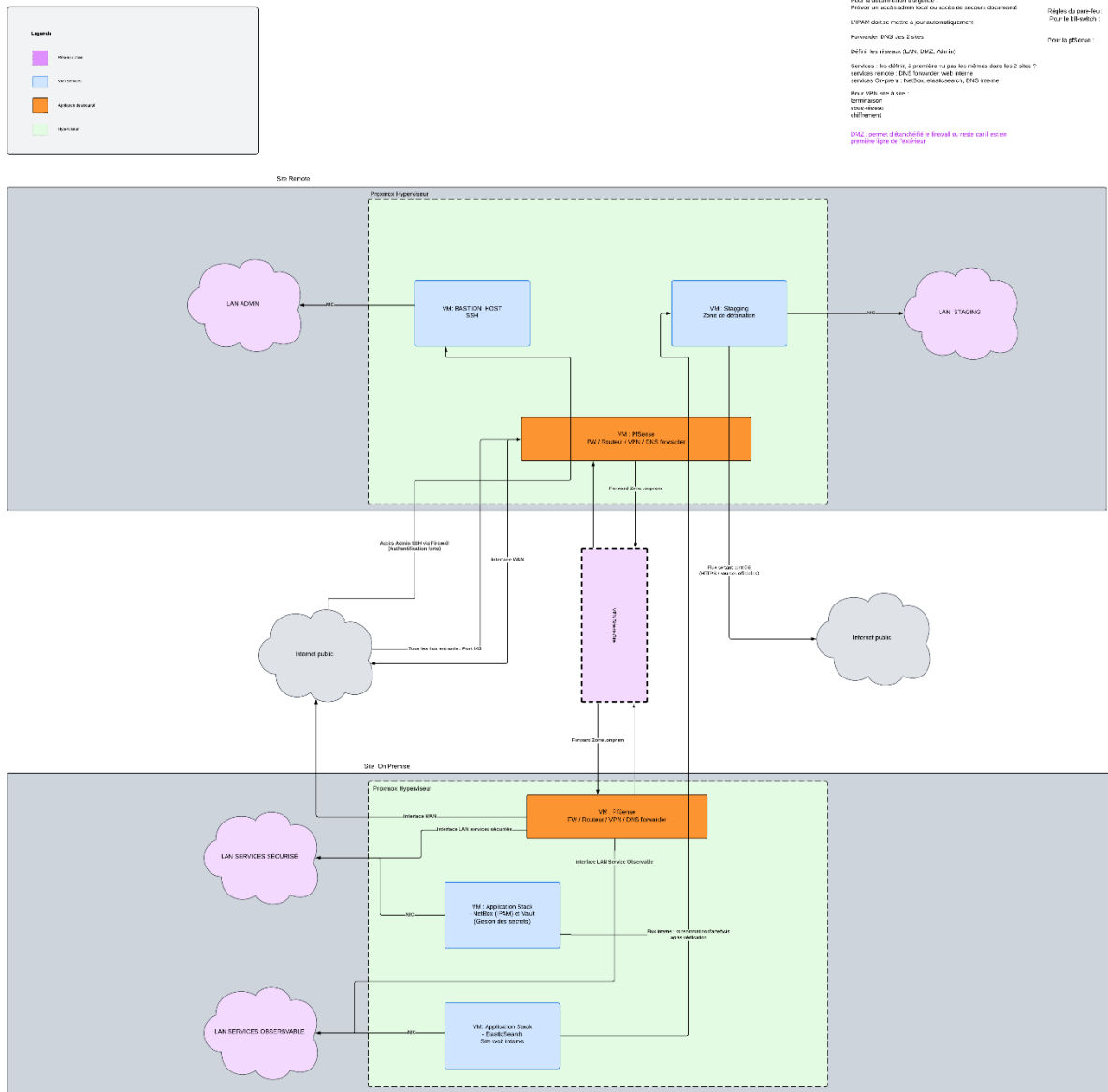
Dans le périmètre ✓	Hors périmètre ✗
VPN Site-à-Site OpenVPN entre deux pfSense	Haute disponibilité (failover)
Communication LAN-à-LAN bidirectionnelle	VPN multi-sites (plus de 2 sites)
Authentification par certificats SSL/TLS	Authentification par utilisateurs
Virtualisation sur Proxmox	Déploiement sur bare metal

1.4 Technologies utilisées

Technologie	Version	Rôle
Proxmox VE	9.1.4	Hyperviseur — héberge les VMs
pfSense CE	2.8.1	Firewall/Routeur — gère le VPN
OpenVPN	2.6.x	Protocole VPN
FreeBSD	15.0	OS sous-jacent de pfSense

2. Architecture de la solution

2.1 Schéma global



2.2 Plan d'adressage IP

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
pfSense Remote	WAN	5.196.51.230	Connexion Internet
pfSense Remote	LAN	192.168.10.10/24	Gateway LAN Remote
pfSense Remote	ovpnc1 (tunnel)	10.10.10.2/30	IP tunnel VPN
VM Remote	enp6s18	192.168.10.101/24	VM de test côté Remote
pfSense Datacenter	WAN	5.39.122.42	Connexion Internet
pfSense Datacenter	LAN	192.168.100.10/24	Gateway LAN Datacenter
pfSense Datacenter	ovpns1 (tunnel)	10.10.10.1/30	IP tunnel VPN
VM Datacenter	enp6s18	192.168.100.101/24	VM de test côté Datacenter

2.3 Flux réseau

Source	Destination	Protocole	Description
5.196.51.230	5.39.122.42:1998	UDP	Tunnel OpenVPN encapsulé
192.168.10.0/24	192.168.100.0/24	Any	Trafic LAN Remote → Datacenter
192.168.100.0/24	192.168.10.0/24	Any	Trafic LAN Datacenter → Remote
10.10.10.2	10.10.10.1	ICMP	Keepalive tunnel (toutes les 10s)

3. Prérequis

3.1 Infrastructure

- Deux hyperviseurs Proxmox accessibles depuis Internet
- Deux VMs pfSense CE 2.8.1 (une par Proxmox)
- Chaque pfSense doit avoir au minimum deux interfaces : WAN et LAN
- Une IP publique fixe ou DynDNS sur chaque pfSense

3.2 Configuration réseau Proxmox

Proxmox	Bridge WAN	Bridge LAN	VMs attachées au LAN
Remote	vmbr0 (WAN)	vmbr126 (LAN)	pfSense Remote + VM Remote
Datacenter	vmbr0 (WAN)	vmbr126 (LAN)	pfSense Datacenter + VM Datacenter

3.3 Accès nécessaires

- Accès à l'interface GUI de pfSense sur les deux sites (port 443 ou 80)
- Port UDP 1998 ouvert en entrée sur le pfSense Datacenter (côté FAI/Proxmox)
- Accès SSH aux VMs de test pour les pings de validation

❑ Vérifier que le port VPN (1998) n'est pas bloqué par le fournisseur Proxmox ou un firewall amont.

4. Procédure d'installation

4.1 Configuration des certificats SSL/TLS

Sur pfSense Datacenter, aller dans System > Cert Manager.

Création de la CA

1. Certificate Authority > Add
2. Method: Create an internal Certificate Authority
3. Common Name: it-connect
4. Cliquer Save

Création du certificat serveur

5. Certificates > Add
6. Method: Create an internal certificate
7. Certificate Type: Server Certificate
8. Common Name: pfSense-datacenter
9. Cliquer Save

Création du certificat client (pour pfSense Remote)

10. Certificates > Add
11. Method: Create an internal certificate
12. Certificate Type: Client Certificate
13. Common Name: pfSense-remote
14. Cliquer Save
15. Exporter le certificat pfSense-remote (cert + clé privée)
16. Importer sur pfSense Remote dans System > Cert Manager > Certificates

Non sécurisé http://5.196.51.230/system_certmanager.php

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

System / Certificates / Certificates

Authorities Certificates Revocation

Search

Search term Both

Enter a search string or *nix regular expression to search certificate names and distinguished names.

Certificates

Name	Issuer	Distinguished Name	In Use	Actions
GUI default (69767bd2c54cf) Server Certificate CA: No Server: Yes	self-signed	O=pfSense GUI default Self-Signed Certificate, CN=pfSense-69767bd2c54cf Valid From: Sun, 25 Jan 2026 20:23:47 +0000 Valid Until: Sat, 27 Feb 2027 20:23:47 +0000		
Certificat-VPN-ITCONNECT CA: No Server: No	CA-ITCONNECT- OPENVPN	ST=Pays de la Loire, O=Epitech, L=Nantes, CN=pfSense-datacenter, C=FR Valid From: Mon, 09 Mar 2026 16:42:16 +0000 Valid Until: Thu, 06 Mar 2036 16:42:16 +0000		
pfSense-remote CA: No Server: No	CA-ITCONNECT- OPENVPN	ST=Pays de la Loire, O=Epitech, L=Nantes, CN=pfSense-remote, C=FR Valid From: Wed, 11 Mar 2026 18:23:36 +0000 Valid Until: Tue, 13 Apr 2027 18:23:36 +0000	OpenVPN Client	

4.2 Configuration du serveur OpenVPN (pfSense Datacenter)

Aller dans VPN > OpenVPN > Servers > Add.

Paramètres du serveur OpenVPN

Server Mode : Peer to Peer (SSL/TLS)

Device Mode : tun — Layer 3 Tunnel Mode

Protocol : UDP on IPv4 only

Interface : WAN

Local port : 1998

TLS Configuration : Activer -> générer une TLS Key

Peer Certificate Authority : CA-ITCONNECT-OPENVPN

Server Certificate : VPN-SSL-REMOTE-ACCESS (Server: Yes, CA)

IPv4 Tunnel Network : 10.10.10.0/30

IPv4 Remote Network : 192.168.10.0/24

Concureent connections : 5

Topology : subnet

Keepalive interval : 10

Keepalive timeout : 60

5.39.122.42/vpn_openvpn_server.php

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

VPN / OpenVPN / Servers

Servers Clients Client Specific Overrides Wizards Client Export

OpenVPN Servers					
Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto	Description	Actions
WAN	UDP4 / 1998 (TUN)	10.10.10.0/30	Mode: Peer to Peer (SSL/TLS) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA256 D-H Params: 2048 bits	Server_VPN_vers_Remote	

+ Add

Client Specific Overrides

Aller dans VPN > OpenVPN > Client Specific Overrides > Add :

Client Specific Overrides

Common Name : pfSense-remote

IPv4 Local Network : 192.168.100.0/24

IPv4 Remote Network : 192.168.10.0/24

Advanced : iroute 192.168.10.0 255.255.255.0

4.3 Configuration du client OpenVPN (pfSense Remote)

Aller dans VPN > OpenVPN > Clients > Add.

Paramètres du client OpenVPN

Server Mode : Peer to Peer (SSL/TLS)

Protocol : UDP on IPv4 only

Server host : 5.39.122.42

Server port : 1998

TLS Configuration : TLS Key générée côté serveur

Peer Certificate Authority : CA-ITCONNECT-OPENVPN

Client Certificate : pfSense-remote

IPv4 Tunnel Network : 10.10.10.0/30

IPv4 Remote Network : 192.168.100.0/24

Topology : subnet

Verbosity level : 3

Non sécurisé
http://5.196.51.230/status_openvpn.php

pfSense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help

Status / OpenVPN

Name	Status	Last Change	Local Address	Virtual Address	Remote Host	Bytes Sent	Bytes Received	Service
ovpn1 Client_VPN_vers_Datacenter UDP4	Connected (Success)	Thu Mar 12 8:46:55 2026	5.196.51.230:32981	10.10.10.2	5.39.122.42:1998	81 KiB	82 KiB	

4.4 Règles Firewall

Les règles suivantes doivent être créées sur les deux pfSense.

Sur pfSense Datacenter — Interface WAN

Action	Protocol	Source	Destination	Port	Description
Pass	UDP	any	WAN address	1998	Allow OpenVPN incoming

Sur les deux pfSense — Interface OpenVPN (CRITIQUE)

Action	Protocol	Source	Destination	Description
Pass	Any	any	any	Allow all VPN traffic

☐ Sans cette règle sur l'interface OpenVPN, le trafic retour venant du réseau distant est bloqué. C'est la cause la plus fréquente de problèmes.

4.5 NAT Outbound

Sur les deux pfSense, aller dans Firewall > NAT > Outbound et passer en mode Manual.

- Supprimer toute règle NAT automatique sur les interfaces OpenVPN (ovpnc1, ovps1)
- Conserver uniquement les règles NAT sur l'interface WAN pour le trafic Internet

Non sécurisé http://5.196.51.230/firewall_nat_out.php

Firewall / NAT / Outbound

Port Forward 1:1 Outbound NAT

Outbound NAT Mode

Mode

☒ Automatic outbound NAT rule generation.
(IPsec passthrough included)

☐ Hybrid Outbound NAT rule generation.
(Automatic Outbound NAT + rules below)

☒ Manual Outbound NAT rule generation.
(AON - Advanced Outbound NAT)

☐ Disable Outbound NAT rule generation.
(No Outbound NAT rules)

Save

Mappings

☐	Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description	Actions
☐	☒ WAN	127.0.0.0/8	*	*	500 (ISAKMP)	WAN address	*	☒	Auto created rule for ISAKMP - localhost to WAN	
☐	☒ WAN	127.0.0.0/8	*	*	*	WAN address	*	☒	Auto created rule - localhost to WAN	
☐	☒ WAN	::1/128	*	*	500 (ISAKMP)	WAN address	*	☒	Auto created rule for ISAKMP - localhost to WAN	
☐	☒ WAN	::1/128	*	*	*	WAN address	*	☒	Auto created rule - localhost to WAN	
☐	☒ WAN	192.168.10.0/24	*	*	500 (ISAKMP)	WAN address	*	☒	Auto created rule for ISAKMP - LAN to WAN	
☐	☒ WAN	192.168.10.0/24	*	*	*	WAN address	*	☒	Auto created rule - LAN to WAN	
☐	☒ OpenVPN	192.168.10.0/24	*	192.168.100.0/24	*	10.10.10.2/32	*	☒	NAT LAN Remote vers Datacenter via VPN	
☐	☒ OpenVPN	192.168.100.0/24	*	192.168.10.0/24	*	10.10.10.2/32	*	☒	NAT LAN Datacenter vers Remote via VPN	

Add Add Delete Toggle Save

5. Problèmes rencontrés et solutions

#	Problème	Cause identifiée	Solution appliquée
1	Tunnel UP mais ping LAN impossible dans les deux sens	Règle Firewall > OpenVPN manquante (Pass/any/any)	Ajout de la règle Pass/Any/Any sur l'interface OpenVPN des deux pfSense
2	NAT Outbound cassait le routage VPN	Mode Automatic NATait le trafic VPN sur le WAN	Passage en mode Manual et suppression des règles NAT sur ovpsc1/ovpns1
3	Virtual Address = 10.10.10.0 (adresse réseau invalide)	IPv4 Tunnel Network configuré en /24 au lieu de /30	Changement du Tunnel Network de /24 en /30
4	iroute non appliqué > trafic LAN refusé dans le tunnel	Même certificat (CN: pfSense-datacenter) utilisé côté serveur ET client	Création d'un certificat client distinct (CN: pfSense-remote) et mise à jour des Client Specific Overrides
5	ERROR: FreeBSD route add command failed	Route statique manuelle en doublon avec celle poussée par OpenVPN	Suppression de la route statique manuelle dans System > Routing > Static Routes
6			

6. Résultats et validation

6.1 Tests de connectivité

#	Test	Commande	Résultat attendu	Résultat obtenu
1	Ping IPs tunnel (Remote → Datacenter)	ping -c 3 -S 10.10.10.2 10.10.10.1	3 packets transmitted, 0% loss	✓OK
2	Ping IPs tunnel (Datacenter → Remote)	ping -c 3 -S 10.10.10.1 10.10.10.2	3 packets transmitted, 0% loss	✓OK
3	Ping VM Remote → VM Datacenter	ping 192.168.100.101	64 bytes from 192.168.100.101	✓OK
4	Ping VM Datacenter → VM Remote	ping 192.168.10.101	64 bytes from 192.168.10.101	✓OK
5	Traceroute VM Remote → VM Datacenter	traceroute 192.168.100.101	Passe par 10.10.10.1	✓OK
6	Vérification tunnel chiffré	Packet capture WAN	Trafic UDP encapsulé sur port 1998	✓OK

6.2 Validation du chiffrement

Une capture de paquets sur l'interface WAN confirme que le trafic entre les deux pfSense est bien encapsulé et chiffré dans des paquets UDP sur le port 1998. Le contenu des paquets est illisible, ce qui valide le chiffrement AES-256-GCM.

5.39.122.42/diag_packet_capture.php

Untagged Filter
Filter options for packets without any VLAN tags.

include any of
UNTAGGED PACKETS
all of 5.196.51.230
HOST IP ADDRESS OR SUBNET
[UDP] EXAMPLE: 17 tcp
PROTOCOL
any of 1998
PORT NUMBER
any of EXAMPLE: 00:02 11:22:33:44:55:66
HOST MAC ADDRESS
any of EXAMPLE: arp 8100 0x8200
ETHERTYPE

Tagged Filter
Filter options for packets that have a VLAN tag set. Specify a tag level to match stacked VLAN packets (such as QinQ).

exclude all
TAGGED PACKETS
all of EXAMPLE: 10.1.1.0/24 192.168.1.1
HOST IP ADDRESS OR SUBNET
any of EXAMPLE: 17 tcp
PROTOCOL
any of EXAMPLE: 80 443
PORT NUMBER
any of EXAMPLE: 100 200
VLAN TAG
1
LEVEL
any of EXAMPLE: 00:02 11:22:33:44:55:66
HOST MAC ADDRESS
any of EXAMPLE: arp 8100 0x8200
ETHERTYPE

Start View Download Clear Captures

Packet Capture Output: /tmp/packetcapture-vtnet0-20260312135122.pcap

```

13:51:23.029995 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:23.030934 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:24.034749 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:24.035315 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:25.035568 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:25.034474 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:26.034813 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:26.035321 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:27.036667 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:27.037249 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:28.038796 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:28.039381 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:29.041706 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:29.042316 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:30.042988 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:30.043562 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:31.045955 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:31.046588 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108
13:51:32.046952 IP 5.196.51.230.32981 > 5.39.122.42.1998: UDP, length 108
13:51:32.047523 IP 5.39.122.42.1998 > 5.196.51.230.32981: UDP, length 108

```

6.3 Captures d'écran de validation

- Status > OpenVPN (tunnel Connected, Virtual Address = 10.10.10.2)

Non sécurisé http://5.196.51.230/status_openvpn.php

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Status / OpenVPN

Client Instance Statistics								
Name	Status	Last Change	Local Address	Virtual Address	Remote Host	Bytes Sent	Bytes Received	Service
ovpn01	Connected	Thu Mar 12	5.196.51.230:32981	10.10.10.2	5.39.122.42:1998	81 KiB	82 KiB	✓ UDP4

- *Diagnostics > Routes (routes 192.168.x.x via ovpsc1/ovpsn1)*

5.39.122.42/diag_routes.php

Routing Table Display Options

Resolve names ☒ Enable
Enabling name resolution may cause the query to take longer. It can be stopped at any time by clicking the Stop button in the browser.

Rows to display

Filter

Use a regular expression to filter the tables. Invalid or potentially dangerous patterns will be ignored.

IPv4 Routes

Destination	Gateway	Flags	Uses	MTU	Interface	Expire
0.0.0.0	5.39.122.254	UGS	9	1500	vtnet0	
5.39.122.0/24	link#1	U	1	1500	vtnet0	
5.39.122.42	link#4	UHS	3	16384	lo0	
10.10.10.1	link#4	UHS	7	16384	lo0	
10.10.10.2	link#7	UH	6	1500	ovpsn1	
127.0.0.1	link#4	UH	2	16384	lo0	
192.168.10.0/24	10.10.10.2	UGS	8	1500	ovpsn1	
192.168.100.0/24	link#2	U	4	1500	vtnet1	
192.168.100.10	link#4	UHS	5	16384	lo0	

- *Résultat du ping depuis VM Remote vers VM Datacenter*

```
epicloud111@vm11:~$ ping 192.168.100.101
PING 192.168.100.101 (192.168.100.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.101: icmp_seq=1 ttl=62 time=5.46 ms
64 bytes from 192.168.100.101: icmp_seq=2 ttl=62 time=3.25 ms
64 bytes from 192.168.100.101: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.38 ms
64 bytes from 192.168.100.101: icmp_seq=4 ttl=62 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.100.101: icmp_seq=5 ttl=62 time=2.26 ms
^C
--- 192.168.100.101 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.380/2.879/5.460/1.422 ms
epicloud111@vm11:~$
```

- *Résultat du ping depuis VM Datacenter vers VM Remote*

```
epicloud@vm2001:~$ ping 192.168.10.100
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.81 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.13 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=4 ttl=62 time=2.93 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.50 ms
^C
--- 192.168.10.100 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.367/2.147/2.927/0.645 ms
epicloud@vm2001:~$
```

7. Conclusion

7.1 Bilan du POC

Ce POC a permis de valider la mise en place d'un VPN Site-à-Site entre deux environnements Proxmox via pfSense et OpenVPN. Les objectifs initiaux ont été atteints :

- ✓ Tunnel VPN chiffré et persistant établi entre les deux pfSense
- ✓ Communication bidirectionnelle entre les VMs des deux environnements
- ✓ Authentification sécurisée par certificats SSL/TLS distincts
- ✓ Procédure documentée et reproductible